Nombre/código:

Integración por partes

Ejercicio 1. Calcule

$$\int \cos(\sqrt{x})\,dx.$$

[*Hint: haga primero una sustitución.*]

Ejercicio 2. Calcule

$$\int_1^{\sqrt{3}} \arctan(1/x)\,dx.$$

Integrales trigonométricas y sustitución trigonométrica

Ejercicio 3. Calcule

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^3}{\sqrt{4+x^2}}\,dx.$$

Ejercicio 4. Calcule

$$\int x^5\sqrt{4-x^2}\,dx.$$

Fracciones parciales

Ejercicio 5. Calcule

$$\int \frac{3x^3-2x^2+x+2}{x^4-2x^3+2x^2-2x+1}\,dx.$$

[*Hint: para factorizar el denominador, note que* 1 *es raíz de* $x^4-2x^3+2x^2-2x+1$*. Esto quiere decir que* $x^4-2x^3+2x^2-2x+1$ *es divisible por* $x-1$*; haga división de polinomios. Asimismo,* 1 *es raíz de* x^3-x^2+x-1*, por lo que* x^3-x^2+x-1 *también es divisible por* $x-1$*. Puede apoyarse en el sistema computacional de su preferencia para plantear y resolver el sistema de ecuaciones para hallar los coeficientes.*]

Ejercicio 6. Calcule

$$\int \frac{3x^4+x^3+6x^2+x+1}{x^5+2x^3+x}\,dx.$$

Integrales impropias

Ejercicio 7. Determine si la integral converge o diverge:

$$\int_{10}^{\infty} \frac{\sqrt{4x^{10}-2x^2+x+2}}{x^6+x^2-2x+1}\,dx.$$

Ejercicio 8. Determine si la integral converge o diverge:

$$\int_{10}^{\infty} \frac{x^4-x+2}{\sqrt{x^{12}+x^2-2x+1}}\,dx.$$

Antes de imprimir esta página, piense si es verdaderamente necesario hacerlo. Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos.